2. n–க்குப் பதிலாக $-n$ ஐப் பிரதியிட,

$$(1+x)^{-n} = 1+(-n)x+\frac{(-n)(-n-1)}{2!}x^2+\frac{(-n)(-n-1)(-n-2)}{3!}x^3+\ldots$$

அதாவது,

$$(1+x)^{-n} = 1-nx+\frac{n(n+1)}{2!}x^2-\frac{n(n+1)(n+2)}{3!}x^3+\ldots \qquad (|x|<1)$$

3. x–க்கும் n–க்கும் பதிலாக முறையே $-x$ மற்றும் $-n$ எனப் பிரதியிட,

$$(1-x)^{-n} = 1+nx+\frac{n(n+1)}{2!}x^2+\frac{n(n+1)(n+2)}{3!}x^3+\ldots \qquad (|x|<1)$$

தேற்றத்தில், n ஒரு விகிதமுறு எண் என வெளிப்படையாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும், பொதுவான விகிதமுறு எண் வடிவம் $\frac{p}{q}$ $(q\neq 0)$ ஆகும். எனவே, $n=\frac{p}{q}$ என எடுத்து விரிவாக்கத்தினை எழுதலாம்.

$$\begin{aligned}(1+x)^{\frac{p}{q}} &= 1+\frac{p}{q}x+\frac{\frac{p}{q}\left(\frac{p}{q}-1\right)}{2!}x^2+\frac{\frac{p}{q}\left(\frac{p}{q}-1\right)\left(\frac{p}{q}-2\right)}{3!}x^3+\ldots \\ &= 1+\frac{p}{q}x+\frac{p(p-q)}{q^2 2!}x^2+\frac{p(p-q)(p-2q)}{q^3 3!}x^3+\ldots \qquad (|x|<1) \\ (1-x)^{\frac{p}{q}} &= 1-\frac{p}{q}x+\frac{p(p-q)}{q^2 2!}x^2-\frac{p(p-q)(p-2q)}{q^3 3!}x^3+\ldots \qquad (|x|<1)\end{aligned}$$

$(1+x)^n$ ஐ கணக்கிட ஏதுவான சூத்திரங்கள் மேலே கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், சில எண்ணியல் கணக்குகளுக்கு எளிமையாக தீர்வு காண நேரடியான சில விரிவாக்கங்கள் தேவைப்படும்.

இவ்வாறான ஒவ்வொரு விரிவிலும் கெழுக்களை உற்று நோக்குதல், கணக்குகளைத் தீர்ப்பதற்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும். சிலவற்றை நாம் பட்டியலிடுவோம்.

1. $(1+x)^{-1} = 1-x+x^2-x^3+\ldots$
2. $(1-x)^{-1} = 1+x+x^2+x^3+\ldots$
3. $(1-x)^{-2} = 1+2x+3x^2+4x^3+5x^4+6x^5+\ldots$
4. $(1+x)^{-2} = 1-2x+3x^2-4x^3+5x^4-6x^5+\ldots$

இவை அனைத்து விரிவாக்கங்களும் $|x|<1$ எனும்போது மட்டுமே பொருந்தும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.21 $|x|<1$ என்ற மதிப்பிற்கு, $(1+x)^{\frac{2}{3}}$ ஐ முதல் நான்கு உறுப்புகள் வரை விரிவுபடுத்தி எழுதுக.

தீர்வு:

இங்கு, $n=\frac{2}{3}$

$$\begin{aligned}\frac{n(n-1)}{2!} &= \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}-1\right)}{2!} \\ &= \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{-1}{3}\right)}{2}\end{aligned}$$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 275 11/11/2024 12:33:10